



PROPOSAL TUGAS AKHIR - EC234701

PENGEMBANGAN MODEL RE-IDENTIFIKASI PENYU MENGUNAKAN VISION TRANSFORMER

Sulthan Daffa Arif Mahmudi

NRP 5024 21 1005

Dosen Pembimbing

Reza Fuad Rachmadi, S.T., M.T., Ph.D

NIP 19850403 201212 1 001

Prof. Dr. I Ketut Eddy Purnama, S.T., M.T.

NIP 19690730 199512 1 001

Program Studi Strata 1 (S1) Teknik Komputer

Departemen Teknik Komputer

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2024

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

LEMBAR PENGESAHAN

PENGEMBANGAN MODEL RE-IDENTIFIKASI PENYU MENGGUNAKAN VISION TRANSFORMER

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi S-1

Teknik Komputer

Departemen Teknik Komputer

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh: **Sulthan Daffa Arif Mahmudi**

NRP. 5024 21 1005

Disetujui Oleh:

Reza Fuad Rachmadi, S.T., M.T., Ph.D

NIP: 19850403 201212 1 001

(Pembimbing)

Prof. Dr. I Ketut Eddy Purnama, S.T., M.T

NIP: 19690730 199512 1 001

(Ko-Pembimbing)

Mengetahui,

Kepala Departemen Teknik Komputer FTEIC-ITS

Dr. Supeno Mardi Susiki Nugroho, S.T., M.T

NIP 19700313199512 1 001

SURABAYA

Oktober, 2024

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

ABSTRAK

PENGEMBANGAN MODEL RE-IDENTIFIKASI PENYU MENGUNAKAN VISION TRANSFORMER

Nama Mahasiswa / NRP: Sulthan Daffa Arif Mahmudi / 5024211005

Departemen : Teknik Komputer FTEIC - ITS

**Dosen Pembimbing : 1. Reza Fuad Rachmadi, S.T., M.T., Ph.D
2. Prof. Dr. I Ketut Eddy Purnama, S.T., M.T**

Abstrak

Penyu merupakan spesies yang menghadapi risiko kepunahan di seluruh dunia. Populasi penyu mengalami penurunan signifikan akibat perburuan dan perdagangan ilegal serta kerusakan habitatnya. Untuk mengatasi risiko ini, diperlukan upaya konservasi guna mencegah penurunan populasi yang drastis. Salah satu metode konservasi penyu adalah dengan melakukan tagging, yang bertujuan untuk mempelajari pola hidup dan habitat penyu guna melindungi area habitat kritis mereka. Metode tagging yang umum digunakan adalah pelacakan satelit, dengan memasang modul GPS presisi tinggi untuk memantau penyu secara real-time. Namun, metode ini memiliki tantangan, termasuk pemasangan yang kompleks dan potensi meningkatkan stres pada penyu karena sifatnya yang invasif. Selain itu, tagging satelit memerlukan biaya yang cukup tinggi. Sebagai alternatif, penelitian ini mengusulkan pendekatan tagging berbasis kecerdasan buatan melalui teknik Re-Identifikasi. Dengan menggunakan deep learning, model re-identifikasi dapat dikembangkan dengan mengekstraksi pola unik pada kepala penyu sebagai fitur visual. Model Re-identifikasi ini dilatih menggunakan Vision Transformer (ViT), dan data yang digunakan adalah gambar kepala penyu hijau dari berbagai sudut kamera yang tersedia secara publik.

Kata Kunci: *Re-identifikasi, Vision Transformer, Penyu, Konservasi*

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

ABSTRACT

DEVELOPMENT OF SEA TURTLE RE-IDENTIFICATION MODEL USING VISION TRANSFORMER

Student Name / NRP: Sulthan Daffa Arif Mahmudi / 5024211005

Department : Computer Engineering FTEIC - ITS

Advisor : 1. Reza Fuad Rachmadi, S.T., M.T., Ph.D
2. Prof. Dr. I Ketut Eddy Purnama, S.T., M.T

Abstract

Sea turtles are a species facing the risk of extinction worldwide. Sea turtle populations have declined significantly due to poaching, illegal trade, and habitat destruction. To address this risk, conservation efforts are needed to prevent a drastic population decline. One method of sea turtle conservation is tagging, which aims to study the behavior and habitat of sea turtles to protect their critical habitat areas. A commonly used tagging method is satellite tracking, which involves attaching high-precision GPS modules to monitor sea turtles in real-time. However, this method poses challenges, including complex installation and the potential to increase sea turtle stress due to its invasive nature. Additionally, satellite tagging requires substantial costs. As an alternative, this study proposes an AI-based tagging approach through re-identification techniques. By using deep learning, a re-identification model can be developed by extracting unique patterns on the sea turtle's head as visual features. This re-identification model is trained using the Vision Transformer (ViT), and the dataset used consists of images of green sea turtle heads from various camera angles that available publicly.

Keywords: *Re-Identification, Vision Transformer, Sea Turtles, Conservation*

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan	2
1.5 Manfaat	2
2 TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Hasil penelitian terdahulu	3
2.2 Dasar Teori	3
2.2.1 Vision Transformer	3
2.2.2 Vision Transformer untuk Re-Identifikasi	4
2.2.3 Ekstraksi Pola Kepala Penyu	4
3 METODOLOGI	7
3.1 Metode yang digunakan	7
3.1.1 Pengumpulan Dataset	7
3.1.2 Pengolahan Dataset	7
3.1.3 Penyusunan Sistem	7
3.1.4 Pelatihan Model	7
3.1.5 Evaluasi Model	7

3.2	Bahan dan peralatan yang digunakan	8
4	HASIL YANG DIHARAPKAN	9
4.1	Hasil yang Diharapkan dari Penelitian	9
4.2	Hasil Pendahuluan	9
5	JADWAL PENELITIAN	13
	DAFTAR PUSTAKA	15

DAFTAR GAMBAR

2.1	skema cara kerja Vision Transformer [8]	4
2.2	Grafik Performa Transformer dibandingkan CNN [10]	4
4.1	dataset SeaTurtleIDHeads	9
4.2	dataset SeaTurtleID2022	9
4.3	dataset SeaTurtleID	10
4.4	Wildlife Datasets	10
4.5	Proses Training	11
4.6	Grafik Akurasi	11
4.7	Hasil Pengujian Identifikasi	12

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR TABEL

5.1	Tabel timeline	13
-----	--------------------------	----

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyu merupakan salah satu spesies yang dilindungi karena populasinya terancam punah di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri terdapat 6 dari 7 jenis penyu yang ada di seluruh dunia. Penyu telah mengalami penurunan jumlah populasi secara signifikan dalam jangka waktu terakhir ini. Di habitatnya, penyu-penyu yang baru menetas menghadapi berbagai ancaman kematian dari hewan-hewan seperti burung, kepiting, dan biawak. Namun, ancaman terbesar yang mengakibatkan penurunan populasi yang signifikan adalah manusia. Berbagai pembangunan di daerah pesisir yang berlebihan mengakibatkan pengurangan habitat penyu untuk bersarang. Penangkapan dan pemburuan penyu untuk diambil telur, daging, kulit, dan cangkangnya membuat populasi penyu di seluruh dunia berkurang. [1]

Beberapa kasus kematian penyu yang terjadi di Sulawesi Barat akibat penangkapan ilegal diantaranya pada tahun 2016 kasus kematian 2 ekor penyu di Pantai Palippis dan Pantai Lapeo yang ditemukan dalam keadaan penyu luka dibagian dubur yang menandakan telurnya telah dikeluarkan dari tubuhnya secara paksa. Pada Tahun 2017, 3 ekor penyu ditemukan dalam keadaan tubuhnya tidak utuh di Pantai Mampie. Kemudian pada Tahun 2019 kematian penyu berjumlah 18 ekor di Pantai Mampie, kebanyakan penyu yang ditemukan mati tersebut diduga dibunuh dengan sengaja untuk diambil telur dan dagingnya. [2]

Konservasi merupakan salah satu cara yang diharapkan dapat mencegah punahnya populasi penyu. Salah satu metode konservasi adalah dengan mempelajari perilaku dan pola hidup penyu dengan cara melacak penyu pada habitatnya. Dengan mempelajari perilaku dan pola hidup penyu, peneliti dan konservasionis dapat mengetahui bagaimana cara membantu dalam pelestarian penyu, salah satunya adalah dengan cara membangun taman konservasi pada daerah tempat mereka bertelur serta mengawasi habitat kritis dan jalur migrasi mereka. Teknologi pelacakan yang telah diimplementasikan adalah menggunakan satellite tagging. Satellite tagging atau satellite tracking adalah metode pelacakan posisi penyu dengan memasang modul GPS dengan presisi tinggi. Satellite tagging memungkinkan peneliti dan konservasionis untuk melacak posisi dan perlakuan penyu pada habitatnya dan melacak jalur migrasinya. Penggunaan satellite tagging memerlukan pemasangan yang tepat untuk memastikan pemasangan tidak menyakiti penyu. Penggunaan satellite tagging juga memerlukan modul GPS yang tidak murah untuk setiap penyu. Selain itu, penggunaan satellite tracking juga memiliki resiko malfungsi dan rusak. [3]

Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mencari alternatif dalam mengidentifikasi dan melacak individu penyu pada habitatnya. Solusi yang ditawarkan pada penelitian ini adalah re-identifikasi (Re-ID) dengan menggunakan deep learning. Re-identifikasi adalah proses mengidentifikasi kembali suatu objek atau individu yang telah diidentifikasi sebelumnya dengan melihat fitur-fitur visual yang unik. Re-identifikasi dapat mengidentifikasi suatu individu dengan perbedaan sudut kamera dan pencahayaan. [4] Penggunaan teknologi deep learning, seperti Vision Transformer (ViT) dapat mengekstrak fitur pada individu dengan efektif yang memungkinkan identifikasi individu pada berbagai sudut. ViT juga menawarkan performa dan akurasi yang lebih dibandingkan dengan model lain seperti CNN. [5] Dengan menggunakan fitur tersebut, penggunaan ViT dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola unik yang ada pada kepala setiap individu penyu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas didapatkan beberapa rumusan masalah. Pertama, bagaimana cara mengidentifikasi penyu secara non-invasif menggunakan deep learning. Kedua, bagaimana efektivitas penggunaan Vision Transformer dalam Re-identifikasi penyu.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah untuk menetapkan fokus penelitian. Batasan masalah meliputi:

1. Penelitian ini berfokus pada pengembangan model Vision Transformer yang digunakan untuk re-identifikasi penyu.
2. Dataset yang digunakan berasal dari dataset yang telah dikumpulkan oleh wildlifedatasets dan tersedia untuk pemakaian publik.
3. Dataset yang digunakan berisi citra kepala penyu yang diambil dari berbagai sudut dan pencahayaan.

1.4 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model Vision Transformer yang dapat melakukan re-identifikasi pada penyu berdasarkan pola di kepala dengan akurasi yang memuaskan.

1.5 Manfaat

Penelitian diharapkan memberikan manfaat berupa solusi pelacakan penyu secara non-invasif yang dapat digunakan untuk penelitian dan tindakan dalam konservasi penyu. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan model identifikasi penyu yang akurat.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

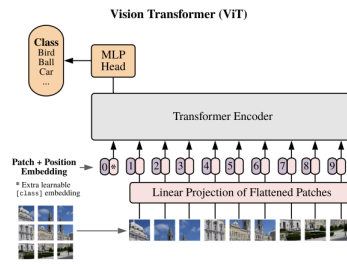
2.1 Hasil penelitian terdahulu

Penelitian mengenai identifikasi penyu pernah dilakukan oleh Christopher R. Gatto dengan judul penelitian “A novel method for photo-identification of sea turtles using scale patterns on the front flippers.” Penelitian tersebut dilakukan dengan mendeteksi keunikan visual dari sirip depan penyu dengan menggunakan “Automated Photo-Identification Suite” atau APHIS. APHIS adalah alat yang didesain untuk mengidentifikasi individu hewan berdasarkan data fotografis. APHIS memiliki kesulitan dalam melakukan identifikasi objek yang kompleks seperti pencahayaan atau latar yang berbeda. Identifikasi yang digunakan pada penelitian tersebut menghasilkan akurasi sebesar 81.8% untuk penyu dewasa. [6] Penelitian lain adalah artikel yang ditulis oleh Siti Nurfarahim Shaharudin berjudul “Comparison of Convolutional Neural Network Architectures for Sea Turtle Identification” mengeksplorasi penggunaan Convolutional Neural Network (CNN) untuk mengidentifikasi individu penyu. Penelitian ini membandingkan arsitektur CNN berbeda, yaitu AlexNet dan GoogleNet. Data yang dipakai adalah berbagai gambar individu penyu dengan memperhatikan fitur unik seperti pola pada cangkang, ukuran, bentuk, dan berbagai karakteristik fisik lainnya. Pada arsitektur AlexNet, didapatkan akurasi sebesar 83.2% dan presisi sebesar 82.1%. Sementara pada GoogleNet didapatkan akurasi sebesar 90.4% dan presisi sebesar 88.2%. [7]

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Vision Transformer

Vision Transformer (ViT) adalah model deep learning berbasis transformer yang dirancang untuk mengolah data visual. Model ini diperkenalkan oleh Dosovitskiy et al. (2020) pada artikel berjudul “An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale” dan menjadi inovasi baru dalam bidang visi komputer karena mampu menyaingi CNN. [8] Model Transformer pada umumnya menerima masukan berupa urutan *token embedding* 1D. Untuk mengolah data gambar 2D, gambar dibagi menjadi beberapa *patch* 2D. *Patch* ini kemudian diubah menjadi representasi data vektor yang memiliki sifat yang sama dengan *token* pada NLP. Vektor *patch* yang telah diratakan tersebut kemudian diproyeksikan secara linear ke dimensi yang lebih rendah, menghasilkan *patch embedding* yang nantinya dapat menjadi masukan urut secara langsung ke model Transformer. Karena model Transformer tidak memiliki cara untuk mengetahui posisi setiap *patch embedding*, maka diperlukan tambahan *positional embedding* berupa data 1D ke *patch embedding*. Setelah mendapatkan deretan *patch embedding* yang memiliki informasi posisi, kemudian akan diproses oleh *encoder* pada standar model Transformer. *encoder* ini terdiri dari beberapa lapisan yang terdiri dari *multihead self-attention* dan jaringan *feed-forward* jaringan *self-attention* memungkinkan model untuk menangkap fitur dan hubungan lokal maupun global. sebuah *classification token* khusus sebelumnya ditanam pada deretan *patch embedding*. Saat telah melalui *encoder* dari transformer, keluaran yang sehubungan dengan *token* tersebut akan menjadi representasi keseluruhan dari seluruh gambar. representasi tersebut kemudian dimasukkan ke MLP untuk menghasilkan klasifikasi akhir. [8]



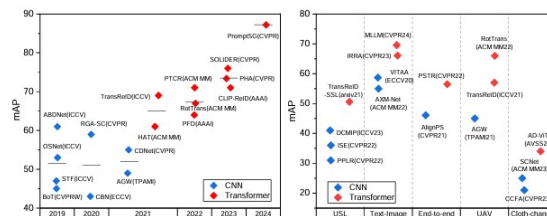
Gambar 2.1: skema cara kerja Vision Transformer [8]

Saat dilakukan *training* dengan dataset JFT-300M yang memiliki 300 juta gambar dengan label, didapatkan akurasi sebesar 88% yang lebih dari model CNN seperti ResNet-152 yang memiliki akurasi sebesar 83.3% pada dataset yang sama dan EfficientNet yang memiliki akurasi sebesar 83-85% pada dataset yang sama. Saat dilakukan *training* dengan dataset yang lebih kecil seperti ImageNet-21k yang memiliki 14 juta gambar dengan label, didapatkan akurasi yang lebih kecil dikarenakan sifat ViT yang sangat membutuhkan data dengan jumlah besar. [8]

2.2.2 Vision Transformer untuk Re-Identifikasi

Re-Identifikasi (Re-ID) adalah proses penyocokan visual individu atau objek di berbagai kondisi berbeda. Model Re-ID dapat digunakan pada berbagai kamera yang berbeda dengan sudut penangkapan gambar yang berbeda juga. Selain itu, keunggulan Re-ID dengan identifikasi biasa adalah Re-ID dapat melakukan identifikasi dengan perbedaan pencahayaan dan latar yang berbeda. [9]

Terciptanya Vision Transformer (ViT) memiliki pengaruh terhadap perkembangan dalam teknologi Re-ID. Dengan berkembangnya ViT, Re-ID yang sebelumnya secara umum dilakukan dengan menggunakan CNN, kini mengalami peningkatan performa yang signifikan. Perkembangan ini dapat terlihat dengan adanya keunggulan pada skalabilitas dan fleksibilitas model Re-ID yang memanfaatkan mekanisme *textit*(attention) yang dimiliki oleh model berbasis Transformer. Pada artikel berjudul "Transformer for Object Re-Identification: A Survey" yang ditulis oleh Mang Ye, dijelaskan bagaimana meningkatnya performa penggunaan model Transformer dibandingkan dengan penggunaan model CNN. Artikel ini juga memberikan model Transformer baru yang didesain untuk aplikasi Re-ID yang bernama UntransReID. UntransReID memberikan performa yang dapat mengungguli model-model terbaru dengan akurasi sebesar 96.7% pada Market-1501 dataset dan akurasi sebesar 87.5% pada MSMT17 dataset. [10]



Gambar 2.2: Grafik Performa Transformer dibandingkan CNN [10]

2.2.3 Ekstraksi Pola Kepala Penyus

Penyus memiliki pola sisik kepala yang unik dan berbeda pada setiap individu. Selain itu terdapat perbedaan pola pada setiap spesies penyus. Pola, peletakan, dan bentuk spesifik pada

penyu sisik akan selalu sama dan konsisten pada setiap individu, memungkinkan identifikasi dan pembedaan pada setiap individu penyu dengan spesies yang sama. [11]

Pada penelitian berjudul "Enhancing sea turtle photo identification: a comparative analysis of a self-developed noninvasive automated algorithm versus the manual HotSpotter method" yang ditulis oleh A. Rios-Ramos, menjelaskan pendekatan berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mengidentifikasi individu penyu menggunakan *Photo Identification* (Photo-ID). Metode ini melibatkan deteksi otomatis dengan menggunakan pola pada kepala penyu menggunakan YOLOv5. [12] Kontribusi signifikan dalam ekstraksi pola kepala penyu adalah "SeaTurtleID2022: A long-span dataset for reliable sea turtle re-identification" yang memberikan dataset sejumlah 8,729 foto dari 438 individu unik yang diambil selama lebih dari 13 tahun. [13] Ekstraksi dan analisa pola unik pada penyu adalah faktor krusial untuk melakukan identifikasi individu.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Metode yang digunakan

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Vision Transformer yang termasuk dalam *deep learning*. Dataset yang digunakan adalah citra pola sisik pada kepala penyu yang diperoleh dari berbagai macam sumber fotografi. Dataset ini kemudian akan dilatih dengan menggunakan Pytorch hingga menghasilkan model yang mampu melakukan Re-Identifikasi.

3.1.1 Pengumpulan Dataset

Pengumpulan dataset dilakukan dengan mencari dataset yang tersedia secara publik di internet. Dataset yang dicari adalah citra kepala penyu yang menampilkan pola sisik pada kepalanya. Dataset dicari sebanyak mungkin dikarenakan sifat Vision Transformer yang membutuhkan banyak data untuk dapat bekerja secara efektif. Selain itu, dibutuhkan dataset dengan sudut kamera dan pencahayaan yang berbeda-beda agar model yang dihasilkan dapat bekerja pada situasi yang beragam.

3.1.2 Pengolahan Dataset

Pengolahan dataset dilakukan dengan memproses dataset menjadi data dengan parameter yang diinginkan seperti resolusi yang sesuai. Pengolahan dataset dilakukan untuk menyiapkan gambar agar dapat digunakan secara optimal dalam pelatihan model. Teknik augmentasi data juga diterapkan untuk meningkatkan keragaman data pelatihan, dengan cara melakukan rotasi, flipping, zooming, dan perubahan warna pada gambar. Hal ini bertujuan untuk mencegah overfitting dan meningkatkan kemampuan model dalam mengenali berbagai variasi kondisi gambar. Dataset akan dibagi menjadi 80% *training* dan 20% pengujian.

3.1.3 Penyusunan Sistem

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vision Transformer (ViT), yang merupakan arsitektur deep learning terbaru yang dirancang khusus untuk pemrosesan gambar. Proses ini dilakukan dengan menyusun arsitektur model agar dapat bekerja dengan dataset yang digunakan dan menghasilkan akurasi sesuai yang diharapkan. Selain itu dapat dilakukan *fine-tuning* model yang telah dilatih sebelumnya dengan dataset besar, seperti ImageNet, sebagai dasar.

3.1.4 Pelatihan Model

Pelatihan model dilakukan dengan menggunakan optimizer AdamW yang terkenal efisien dalam mengoptimalkan model berbasis transformer. Learning rate diatur dengan menggunakan teknik scheduler, seperti cosine annealing, untuk menyesuaikan laju pembelajaran selama proses pelatihan. Fungsi loss yang digunakan adalah Cross-Entropy Loss untuk tugas klasifikasi, atau Triplet Loss untuk pembelajaran embedding, yang memungkinkan model untuk belajar perbedaan antara individu penyu. Pelatihan model dilakukan menggunakan GPU untuk mempercepat proses komputasi.

3.1.5 Evaluasi Model

Untuk mengevaluasi kinerja model, beberapa metrik digunakan, seperti akurasi klasifikasi yang mengukur sejauh mana model dapat mengenali identitas individu penyu. Selain itu, mAP (mean Average Precision) digunakan untuk menilai kemampuan model dalam melakukan re-identifikasi penyu. ROC curve dan AUC juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja model dalam hal kemampuan deteksi dan klasifikasi. Validasi model dilakukan menggunakan dataset yang berbeda untuk mengukur kemampuan generalisasi model terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya, sehingga dapat dipastikan bahwa model tidak overfit terhadap data

pelatihan.

3.2 Bahan dan peralatan yang digunakan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah dataset berupa citra kepala penyu yang tersedia secara publik. Beberapa diantaranya adalah SeaTurtleIDHeads, SeaTurtleID2022, dan SeaTurtleID. Sedangkan alat yang digunakan pada penelitian ini adalah laptop PC, dan beberapa perangkat lunak pendukung seperti Microsoft Visual Studio Code, Jupyter Notebook, Python, Pytorch, dan Torchvision.

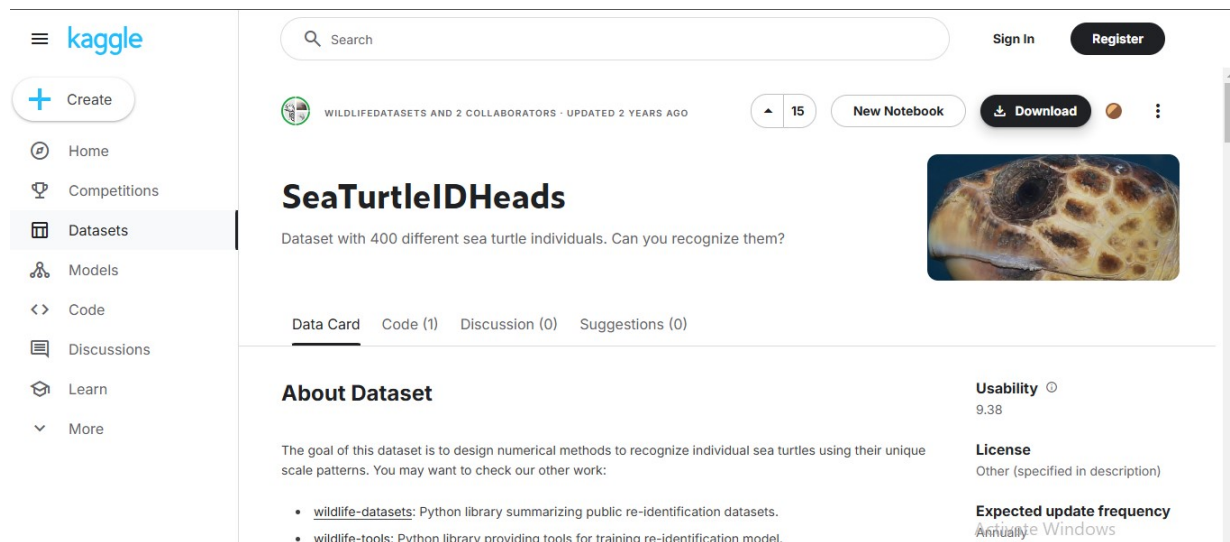
BAB 4 HASIL YANG DIHARAPKAN

4.1 Hasil yang Diharapkan dari Penelitian

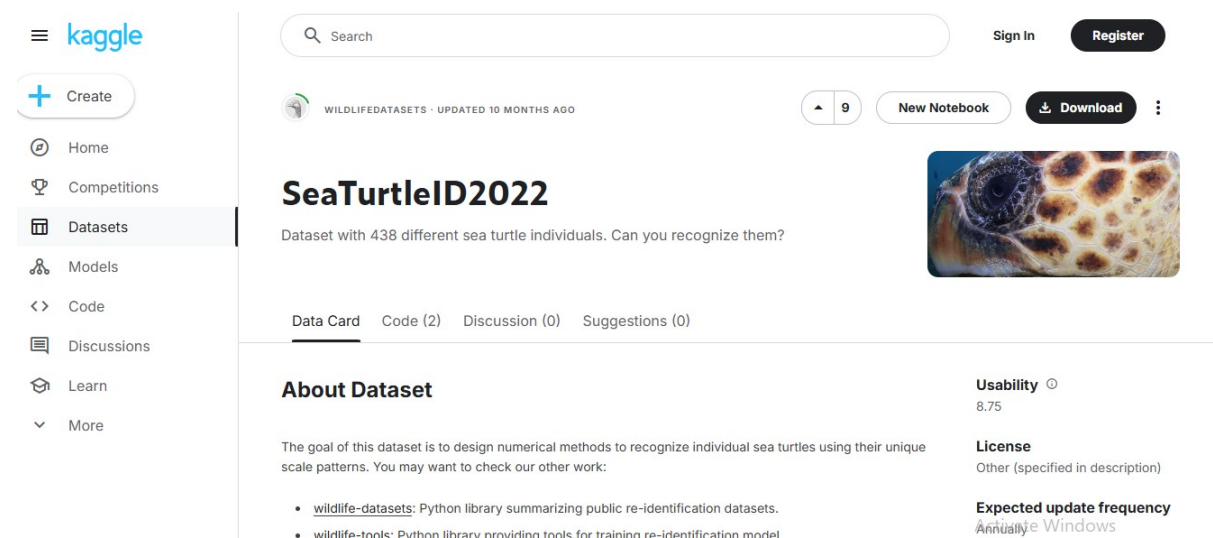
Hasil yang diharapkan pada penelitian ini adalah dihasilkannya model Vision Transformer dapat melakukan re-identifikasi pada penyu penyu berdasarkan citra kepalanya dengan akurasi di atas 85%.

4.2 Hasil Pendahuluan

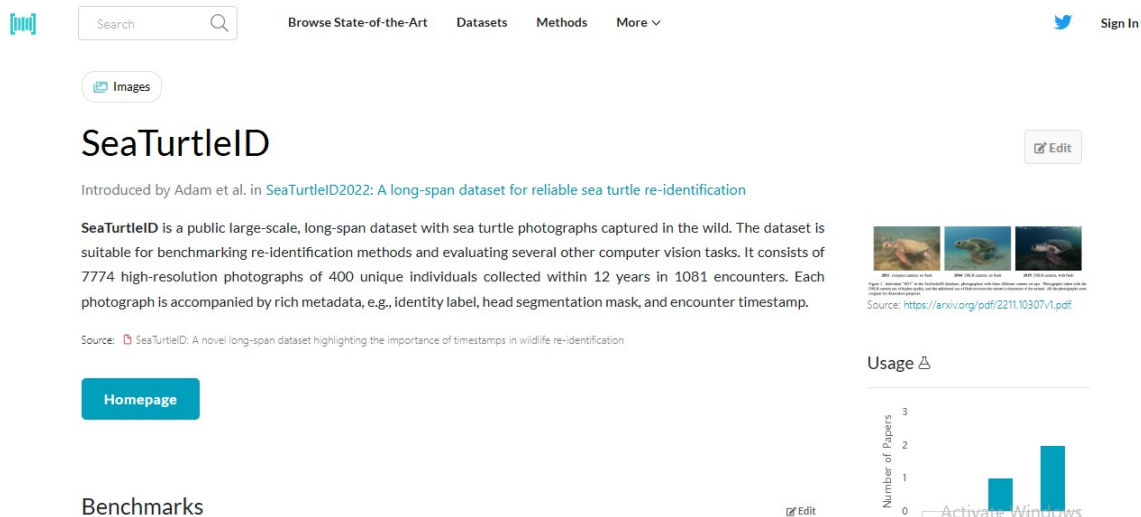
Sampai saat ini, penelitian ini mendapatkan hasil berupa pencarian dataset yang nantinya akan diolah dan digunakan untuk pengembangan model Vision Transformer. Dataset yang telah terkumpul antara adalah SeaTurtleIDHeads, SeaTurtleID2022, SeaTurtleID, Dataset ini berupa citra kepala penyu yang didapatkan dari platform Kaggle dan Papers with Code.



Gambar 4.1: dataset SeaTurtleIDHeads

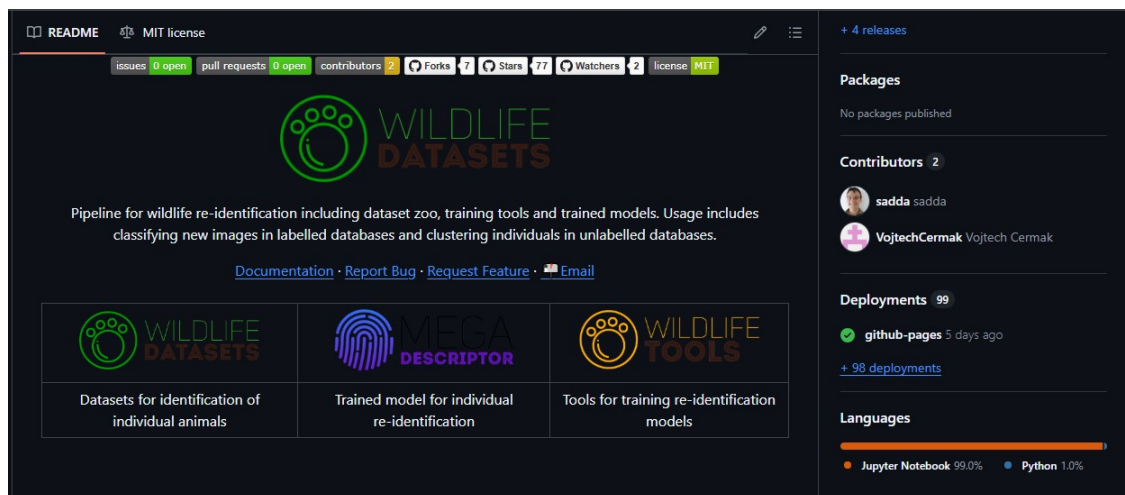


Gambar 4.2: dataset SeaTurtleID2022



Gambar 4.3: dataset SeaTurtleID

Selain itu, penulis telah menemukan kumpulan dataset fauna yang dikhususkan untuk kebutuhan re-identifikasi yang bernama Wildlife Datasets. Wildlife Datasets berupa package python yang dapat mengunduh dataset sesuai dengan katalog yang tersedia.



Gambar 4.4: Wildlife Datasets

Penulis juga telah melakukan pengujian *training* model Vision Transformer dengan menggunakan Pytorch dan torchvision.


```

trainer = Trainer(model, optimizer, loss_fn, exp_name, device=device)
trainer.train(trainloader, testloader, epochs, save_model_every_n_epochs=save_model_every_n_epochs)

if __name__ == '__main__':
    main()

```

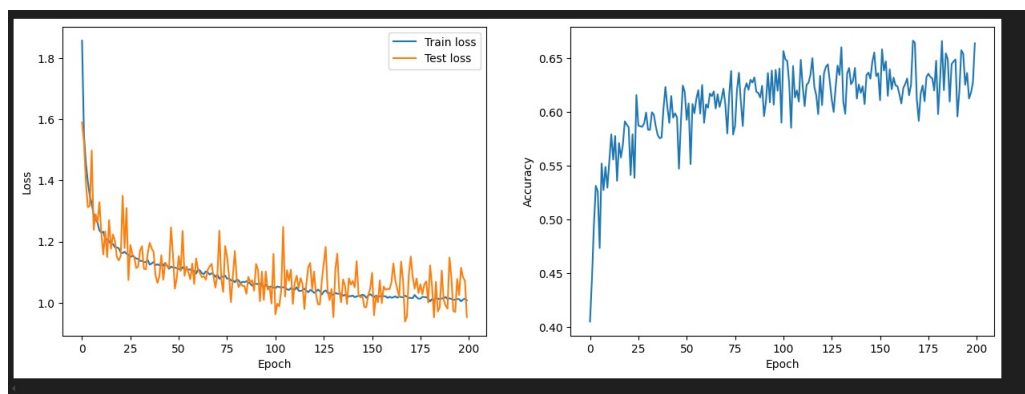
Files already downloaded and verified
Files already downloaded and verified

Epoch: 1, Train loss: 1.8044, Test loss: 1.6394, Accuracy: 0.3991
Epoch: 2, Train loss: 1.5557, Test loss: 1.4875, Accuracy: 0.4453
Epoch: 3, Train loss: 1.4660, Test loss: 1.3892, Accuracy: 0.4907
Epoch: 4, Train loss: 1.4168, Test loss: 1.4083, Accuracy: 0.4962
Epoch: 5, Train loss: 1.3747, Test loss: 1.3568, Accuracy: 0.4948
Epoch: 6, Train loss: 1.3366, Test loss: 1.2527, Accuracy: 0.5467
Epoch: 7, Train loss: 1.3165, Test loss: 1.2724, Accuracy: 0.5313
Epoch: 8, Train loss: 1.2840, Test loss: 1.2488, Accuracy: 0.5583
Epoch: 9, Train loss: 1.2709, Test loss: 1.2623, Accuracy: 0.5412
Epoch: 10, Train loss: 1.2534, Test loss: 1.2782, Accuracy: 0.5445
Epoch: 11, Train loss: 1.2377, Test loss: 1.3129, Accuracy: 0.5445
Epoch: 12, Train loss: 1.2177, Test loss: 1.1222, Accuracy: 0.5968
Epoch: 13, Train loss: 1.2109, Test loss: 1.3019, Accuracy: 0.5485
Epoch: 14, Train loss: 1.2018, Test loss: 1.2237, Accuracy: 0.5563
Epoch: 15, Train loss: 1.1884, Test loss: 1.1218, Accuracy: 0.5937
Epoch: 16, Train loss: 1.1844, Test loss: 1.1451, Accuracy: 0.5965
Epoch: 17, Train loss: 1.1773, Test loss: 1.1695, Accuracy: 0.5802
Epoch: 18, Train loss: 1.1813, Test loss: 1.3235, Accuracy: 0.5341
Epoch: 19, Train loss: 1.1660, Test loss: 1.1021, Accuracy: 0.6010
Epoch: 20, Train loss: 1.1634, Test loss: 1.2062, Accuracy: 0.5726
Epoch: 21, Train loss: 1.1540, Test loss: 1.0914, Accuracy: 0.6046
Epoch: 22, Train loss: 1.1587, Test loss: 1.1281, Accuracy: 0.5948
Epoch: 23, Train loss: 1.1430, Test loss: 1.1727, Accuracy: 0.5857
...

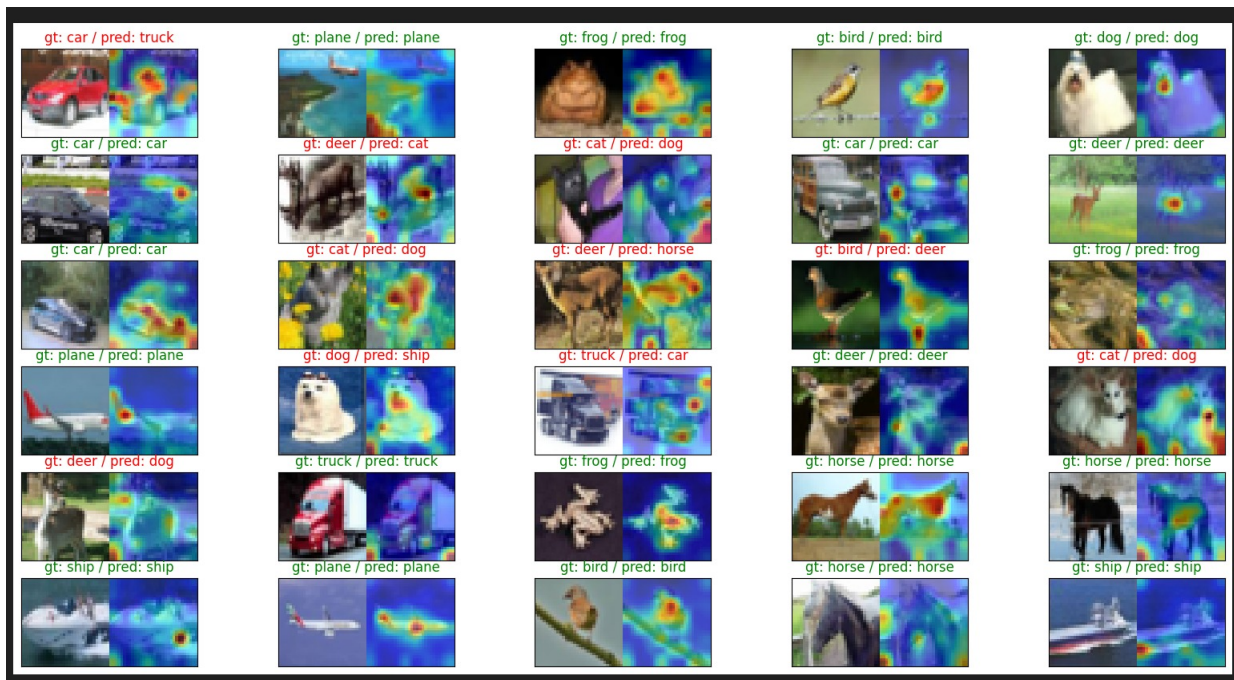
Epoch: 97, Train loss: 1.0777, Test loss: 1.0312, Accuracy: 0.6346
Epoch: 98, Train loss: 1.0745, Test loss: 1.0904, Accuracy: 0.6234
Epoch: 99, Train loss: 1.0729, Test loss: 1.0781, Accuracy: 0.6285
Epoch: 100, Train loss: 1.0769, Test loss: 1.0383, Accuracy: 0.6305

Output is truncated. View as a [scrollable element](#) or open in a [text editor](#). Adjust cell output [settings...](#)

Gambar 4.5: Proses Training



Gambar 4.6: Grafik Akurasi



Gambar 4.7: Hasil Pengujian Identifikasi

BAB 5 JADWAL PENELITIAN

Tabel 5.1: Tabel timeline

Kegiatan	Minggu															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengolahan Dataset																
Pembangunan Sistem Vision Transformer																
Pengembangan Model Vision Transformer																
Evaluasi penelitian																
Penyusunan Dokumentasi dan Laporan																

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Ario, E. Wibowo, I. Pratikto, and S. Fajar, "Pelestarian habitat penyu dari ancaman kepunahan di turtle conservation and education center (tcec), bali," *Jurnal Kelautan Tropis*, vol. 19, no. 1, 2016.
- [2] M. Nur, T. Tenriware, D. Lestari, C. R. Mahfud, and T. Tikawati, "Pelatihan konservasi penyu sebagai biota perairan yang dilindungi di pantai barane, kabupaten majene, provinsi sulawesi barat," *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, vol. 6, no. 4, pp. 1741–1746, 2022.
- [3] G. C. Hays and L. A. Hawkes, "Satellite tracking sea turtles: Opportunities and challenges to address key questions," *Frontiers in Marine Science*, vol. 5, 2018, issn: 2296-7745. doi: 10.3389/fmars.2018.00432. [Online]. Available: <https://www.frontiersin.org/journals/marine-science/articles/10.3389/fmars.2018.00432>.
- [4] L. Zheng, Y. Yang, and A. G. Hauptmann, *Person re-identification: Past, present and future*, 2016. arXiv: 1610.02984 [cs.CV]. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1610.02984>.
- [5] K. Han *et al.*, "A survey on vision transformer," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 45, no. 1, pp. 87–110, 2023. doi: 10.1109/TPAMI.2022.3152247.
- [6] C. R. Gatto, A. Rotger, N. J. Robinson, and P. Santidrián Tomillo, "A novel method for photo-identification of sea turtles using scale patterns on the front flippers," *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, vol. 506, pp. 18–24, 2018, issn: 0022-0981. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jembe.2018.05.007>.
- [7] S. N. Shaharudin, W. N. J. Hj Wan Yussof, M. S. Hitam, E. A. Awalludin, and M. E. S. Che Ibrahim, "Comparison of convolutional neural network architectures for sea turtle individual's recognition," in *Proceedings of the 2023 International Conference on Frontiers of Artificial Intelligence and Machine Learning*, ser. FAIML '23, Beijing, China: Association for Computing Machinery, 2024, pp. 277–281, isbn: 9798400707544. doi: 10.1145/3616901.3617020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3616901.3617020>.
- [8] A. Dosovitskiy *et al.*, *An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale*, 2021. arXiv: 2010.11929 [cs.CV]. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2010.11929>.
- [9] L. Zheng, L. Shen, L. Tian, S. Wang, J. Wang, and Q. Tian, "Person re-identification: Past, present and future," *arXiv preprint arXiv:1610.02984*, 2016.
- [10] M. Ye, S. Chen, C. Li, W.-S. Zheng, D. Crandall, and B. Du, *Transformer for object re-identification: A survey*, 2024. arXiv: 2401.06960 [cs.CV]. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2401.06960>.
- [11] A. not specified, "Anatomical significance of head scales," *EcoMar Belize*, Year not specified. [Online]. Available: https://www.ecomarbelize.org/anatomy.html?utm_source=chatgpt.com.

- [12] A. Rios-Ramos, M. S. García-Vázquez, and A. Á. Ramírez-Acosta, “Enhancing sea turtle photo identification: a comparative analysis of a self-developed noninvasive automated algorithm versus the manual HotSpotter method,” in *Optics and Photonics for Information Processing XVIII*, K. M. Iftakharuddin, A. A. S. Awwal, V. H. Diaz-Ramirez, and A. Márquez, Eds., International Society for Optics and Photonics, vol. 13136, SPIE, 2024, p. 131360L. doi: 10.1117/12.3028422. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1117/12.3028422>.
- [13] L. Adam, V. Čermák, K. Papafitsoros, and L. Pícek, *Seaturtleid2022: A long-span dataset for reliable sea turtle re-identification*, 2024. arXiv: 2211.10307 [cs.CV]. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2211.10307>.